2025/10/28/AI_R&D_Center

単体法のアルゴリズム

23B1014　旦保惟果

やりたいことを、できることに。
湘南工科大学
SHONAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
AI R&D CENTER

目次

- 後期のゼミ
- 線形計画問題とは
  - 線形計画問題の例
- 単体法とは
  - 単体法のアイデア
  - 単体法の例題
- まとめ
- 今後

現在やっていること

- 数理最適化について勉強している
  - 『しっかり学ぶ数理最適化』
    - 線形計画問題
    - 非線形計画問題
    - 整数計画問題・組合せ最適化

- 今回は線形計画問題を解くための代表的なアルゴリズムの単体法について説明する

線形計画問題（LP）とは

- いくつかの線形な条件を満たしながら、コストや利益などが最も小さくなる、または大きくなるように変数の値を決める問題

- 有名な例
  - 生産計画：どの製品をどれだけ生産すれば, 利益が最大になるか
  - 輸送問題：複数の供給地から複数の需要地へ商品を輸送する際の輸送コストの最小
  - 栄養問題：栄養摂取必要量を満たし, コストが最小となる各食品の摂取量

線形計画問題の具体例

- あなたは1日の食事を食品AとBからとりたいと思っている
- これらの食事には3種の栄養素(タンパク質・脂質・炭水化物)の含まれる量と満足度が決められている.
- 栄養素には摂取上限が決められている.
- 摂取上限を守りながら, 満足度が最大となるようにするにはどうすればよいか？

線形計画問題の具体例

- あなたは1日の食事を食品AとBからとりたいと思っている
- これらの食事には3種の栄養素(タンパク質・脂質・炭水化物)の含まれる量と満足度が決められている.
- 栄養素には摂取上限が決められている.
- 摂取上限を守りながら, 満足度が最大となるようにするにはどうすればよいか？

	食品A	食品B	摂取上限
タンパク質	1	1	6
脂質	1	3	12
炭水化物	2	1	10
満足度	1	2	

線形計画問題の具体例

- 最適化問題を定式化するには以下の3つの要素を設定する必要がある
  - 決定変数(何を決めたいか？)
  - 目的関数(何をよくしたいか？)
  - 制約条件(守らなければいけないルール)

- 今回は以下のように設定する
  - 決定変数:各食品の摂取量(x_1, x_2)
  - 目的関数:満足度の合計
  - 制約条件:摂取上限を超えない, 食品をとる量は非負である

線形計画問題の具体例

- 決定変数：各食品の摂取量(x_1, x_2)
- 目的関数：満足度の合計
- 制約条件：摂取上限を超えない, 食品をとる量は非負である

- 定式化

$$
\begin{aligned}
max \quad & x_1 + 2x_2, \\
s.t. \quad & x_1 + x_2 \leq 6, \\
& x_1 + 3x_2 \leq 12, \\
& 2x_1 + x_2 \leq 10, \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$

線形計画問題の具体例

- 決定変数：各食品の摂取量(x_1, x_2)
- 目的関数：満足度の合計
- 制約条件：摂取上限を超えない, 食品をとる量は非負である

- 定式化

$$
\begin{aligned}
max \quad & \boxed{x_1 + 2x_2,} \\
s.t. \quad & \boxed{\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 6, \\ x_1 + 3x_2 &\leq 12, \\ 2x_1 + x_2 &\leq 10, \\ x_1, x_2 &\geq 0. \end{aligned}}
\end{aligned}
$$

⇒目的関数

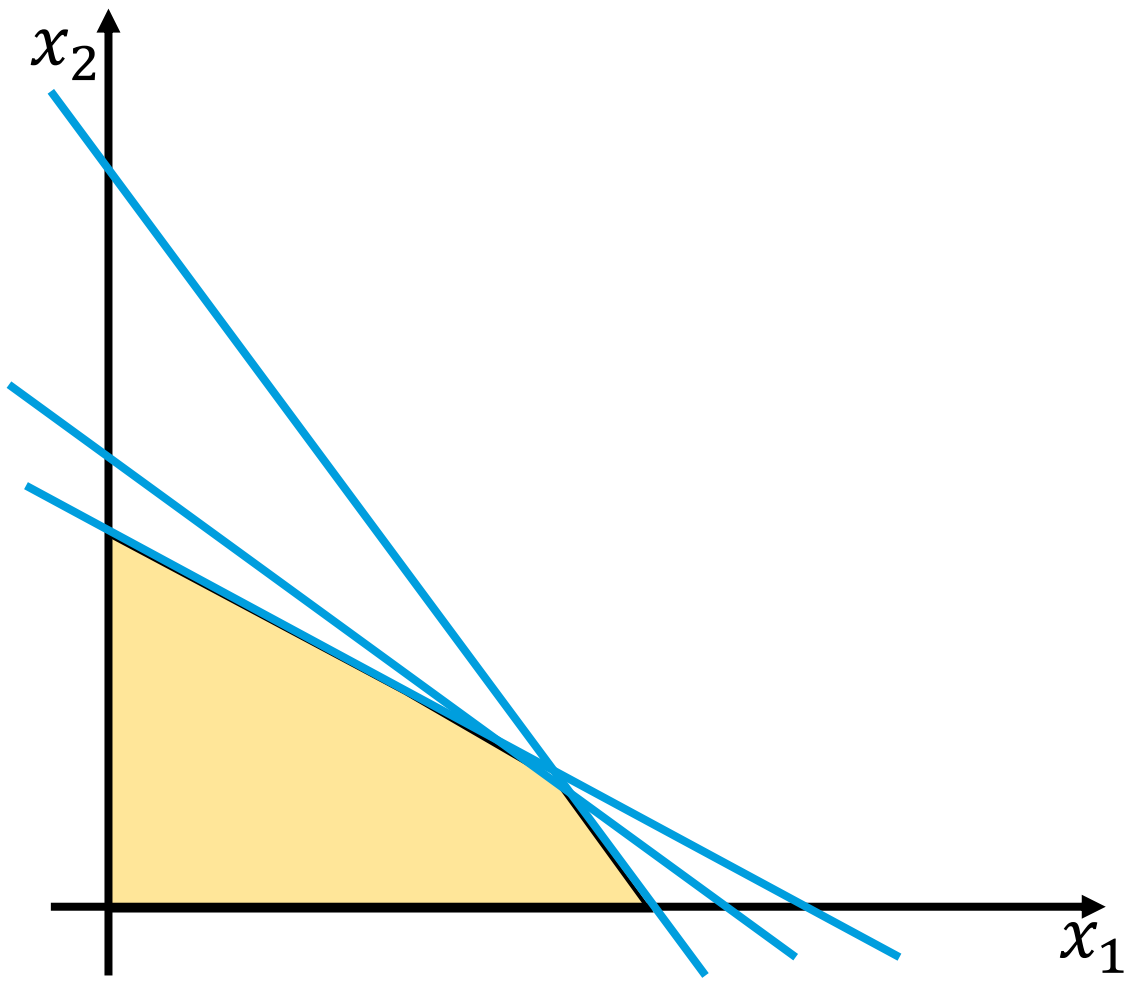
⇒制約条件

minimize は*min*，*subject to* はs.t.と略せる　そっちのほうが書くときに楽かも

線形計画問題の具体例

- グラフで表すと以下のようになる
  - 黄色の部分は**実行可能領域**：制約を満たしている領域

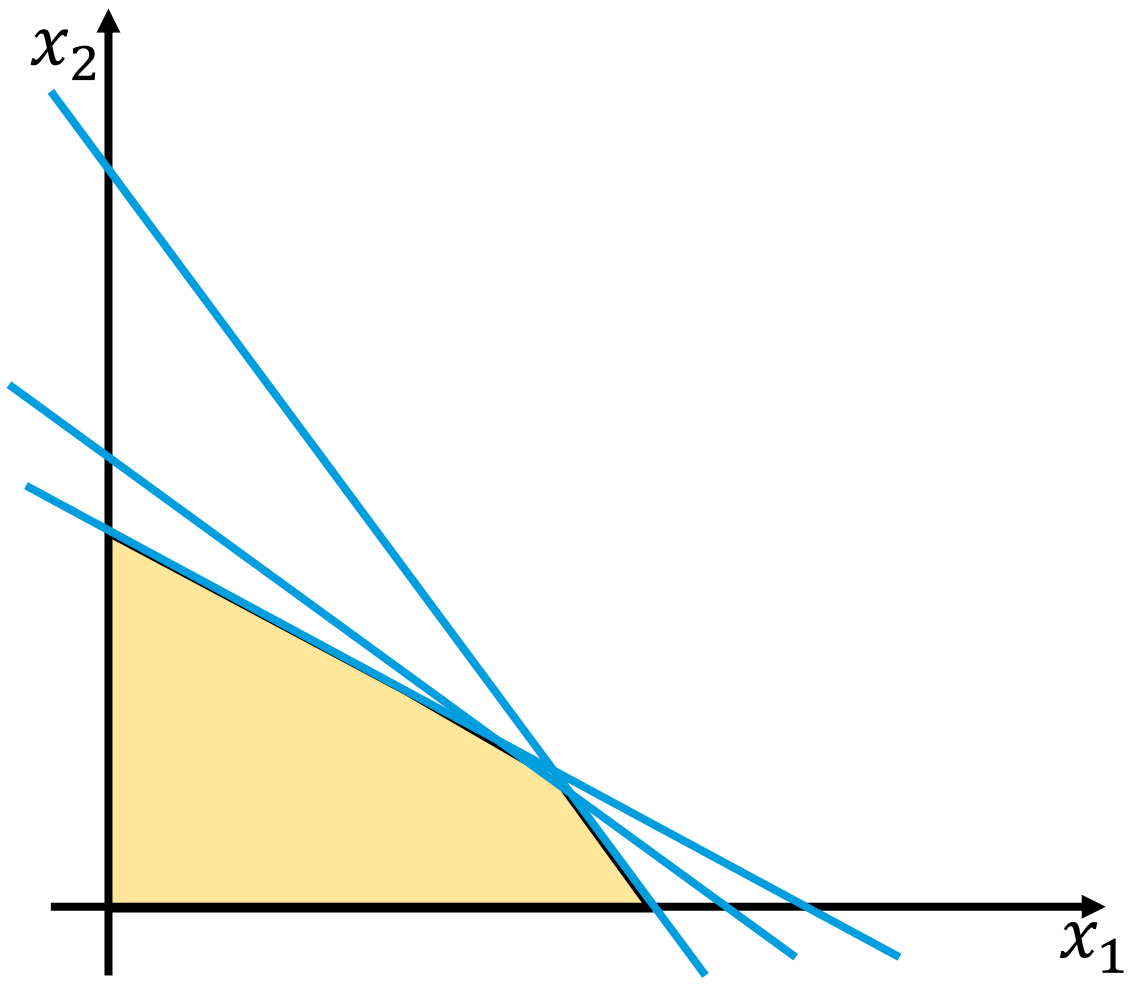
- 実行可能領域の中から最適解を求める



単体法のアイデア

- 最適解を求めるためには実行可能領域のすべてを調べなくてはならない
  ⇒もっと効率的に探索したい

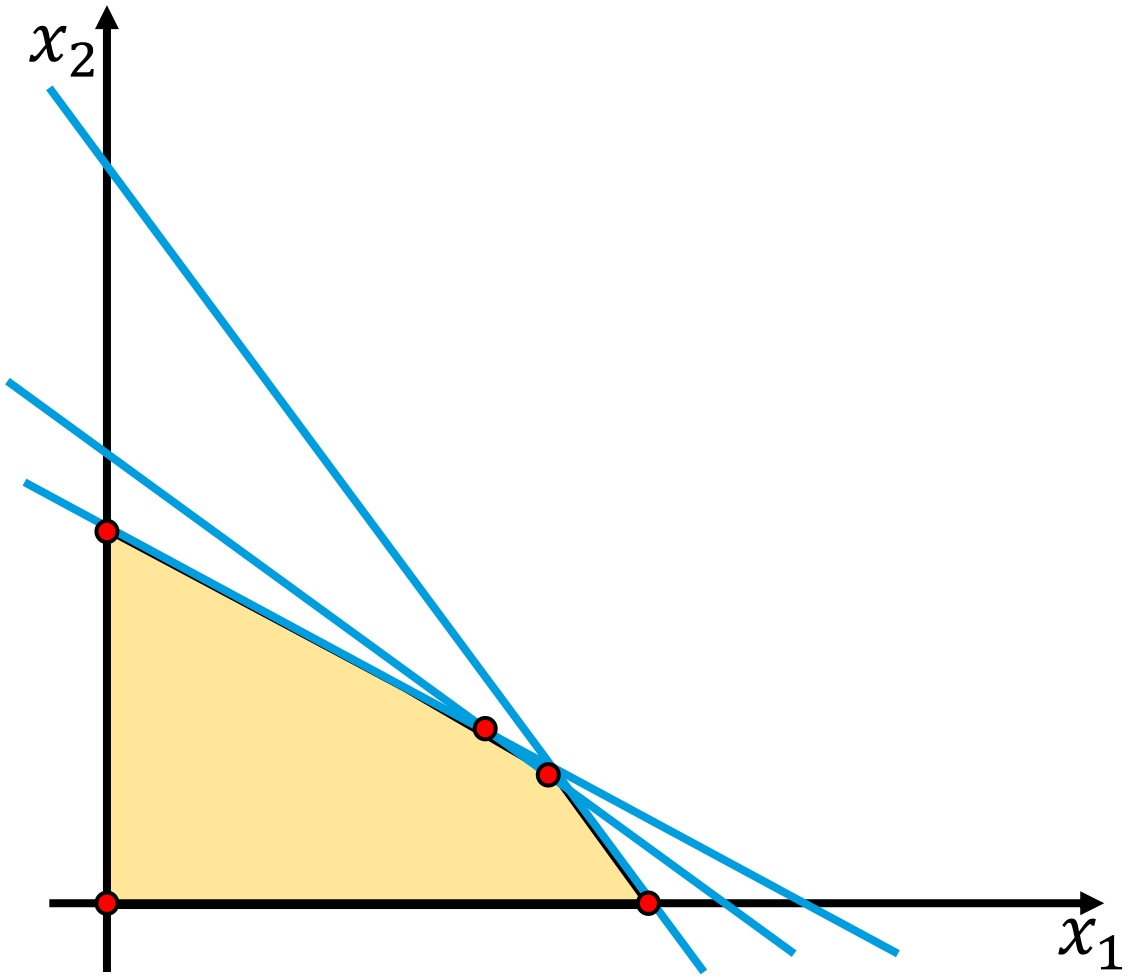
- 線形計画問題の性質を利用する



単体法のアイデア

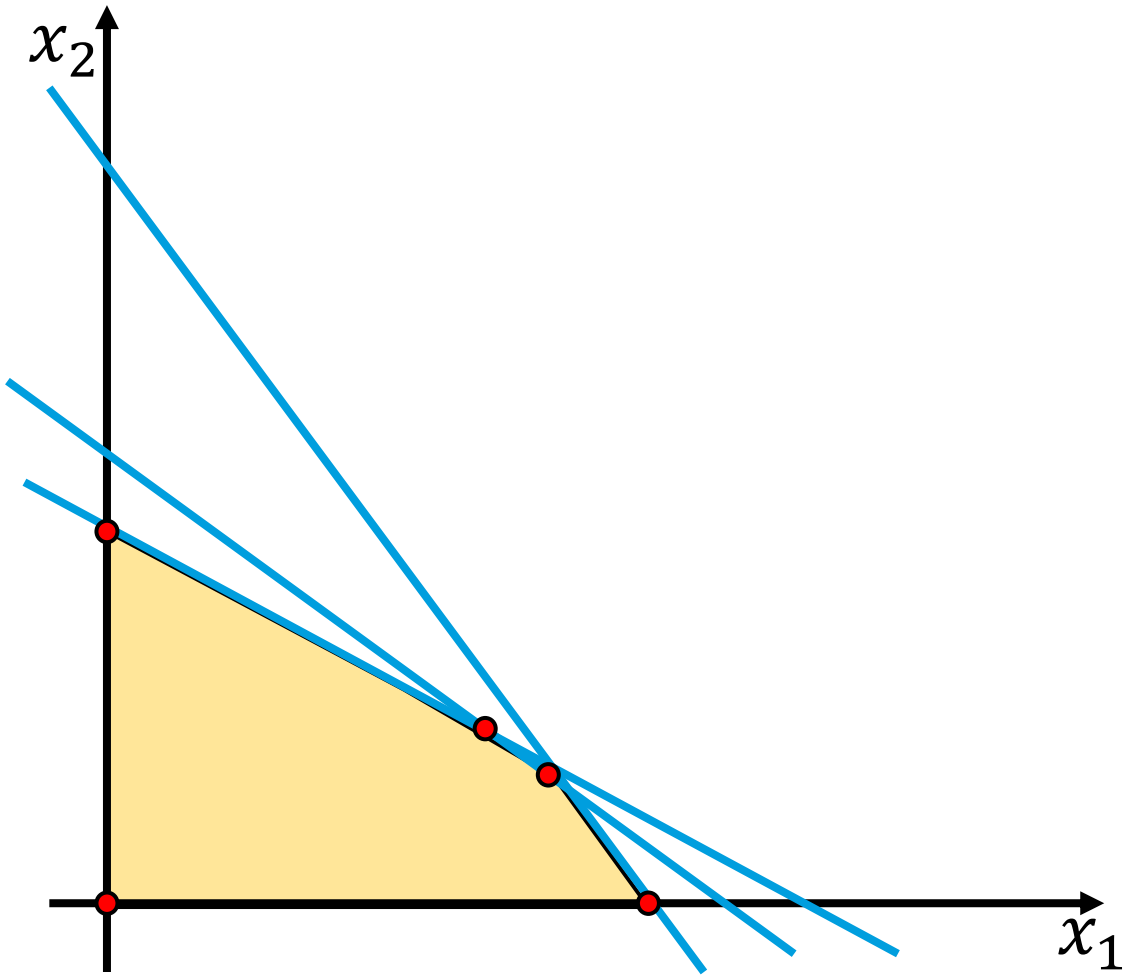
- 線形計画問題の性質を利用する
  - 実行可能領域は必ず凸多面体になる
  - 最適解はその凸多面体の頂点のいずれかに存在する

- 頂点だけを探索すれば効率的に最適解を求められる



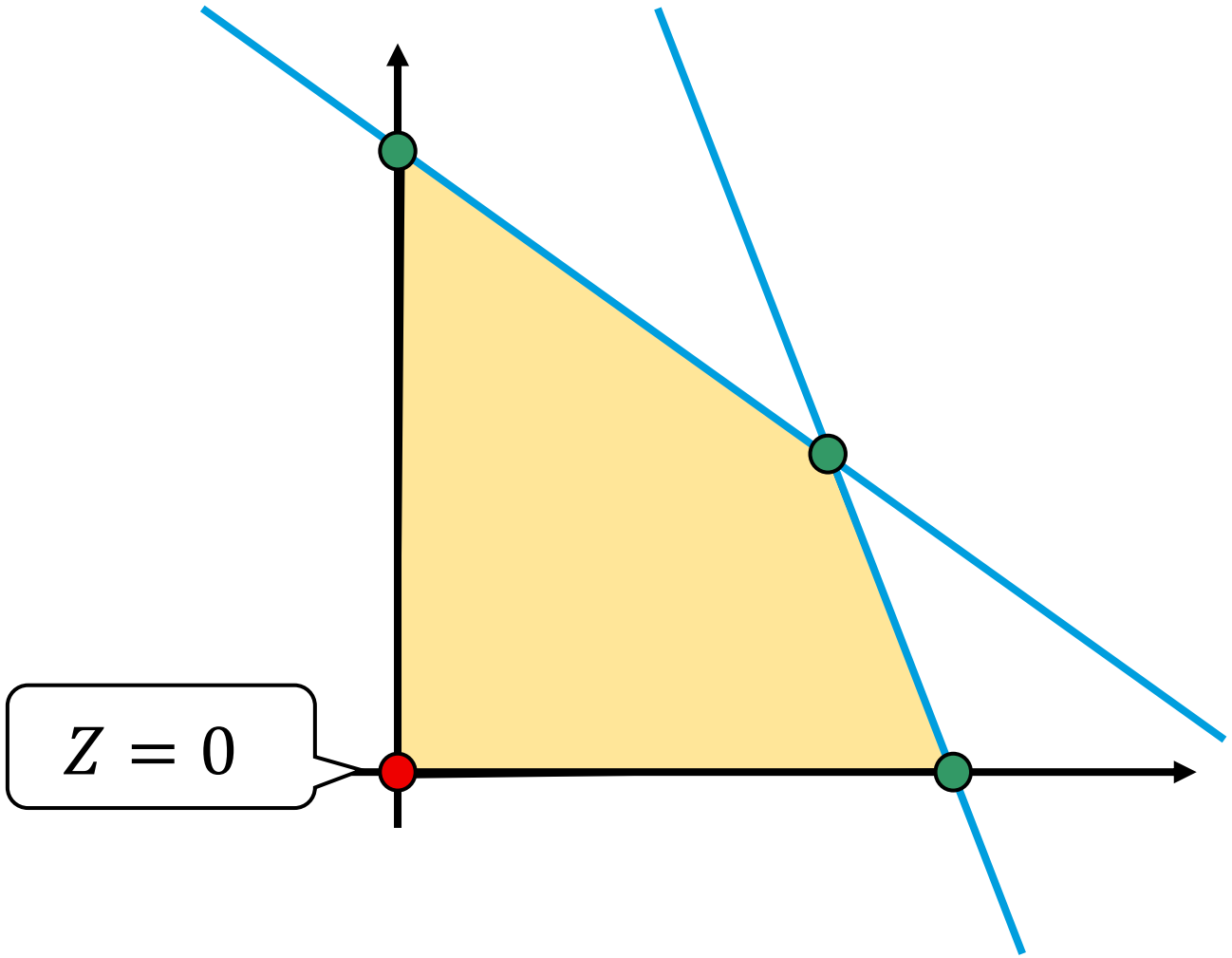
単体法のアイデア

- 線形計画問題の性質を利用する
  - 実行可能領域は必ず凸多面体になる
  - 最適解はその凸多面体の頂点のいずれかに存在する
- 頂点だけを探索すれば効率的に最適解を求められる
- この考え方を使うアルゴリズムが今回説明する**単体法**



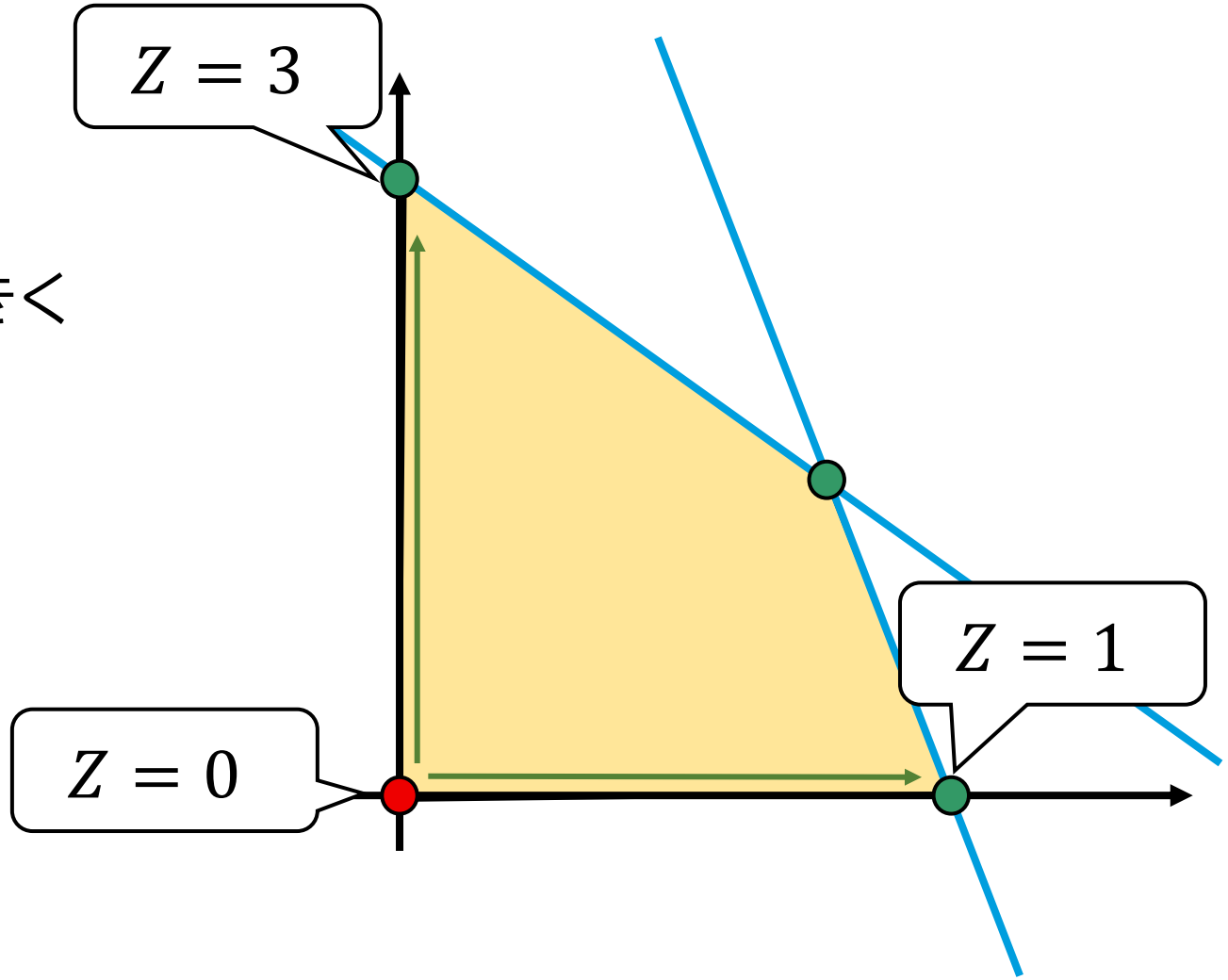
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート



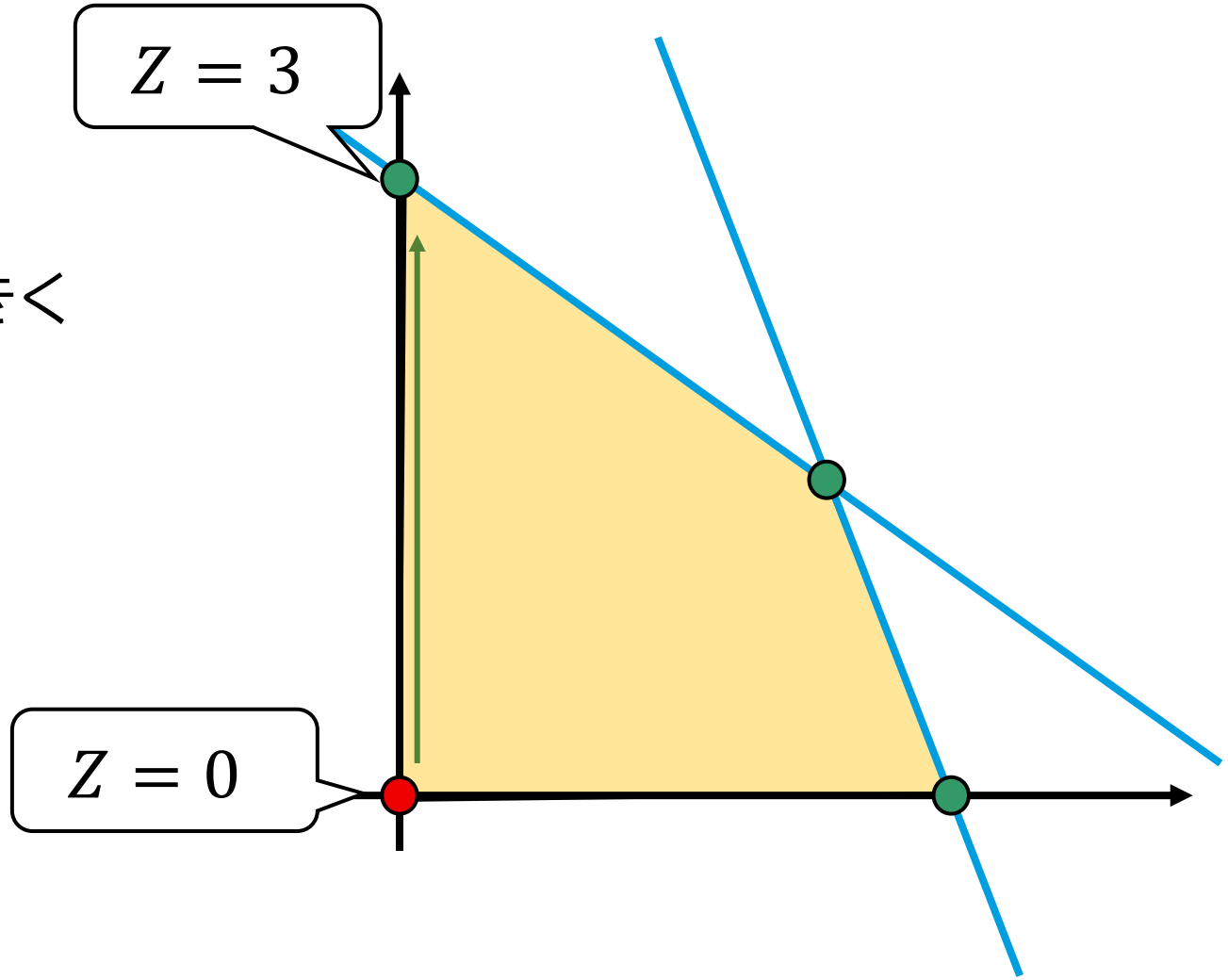
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



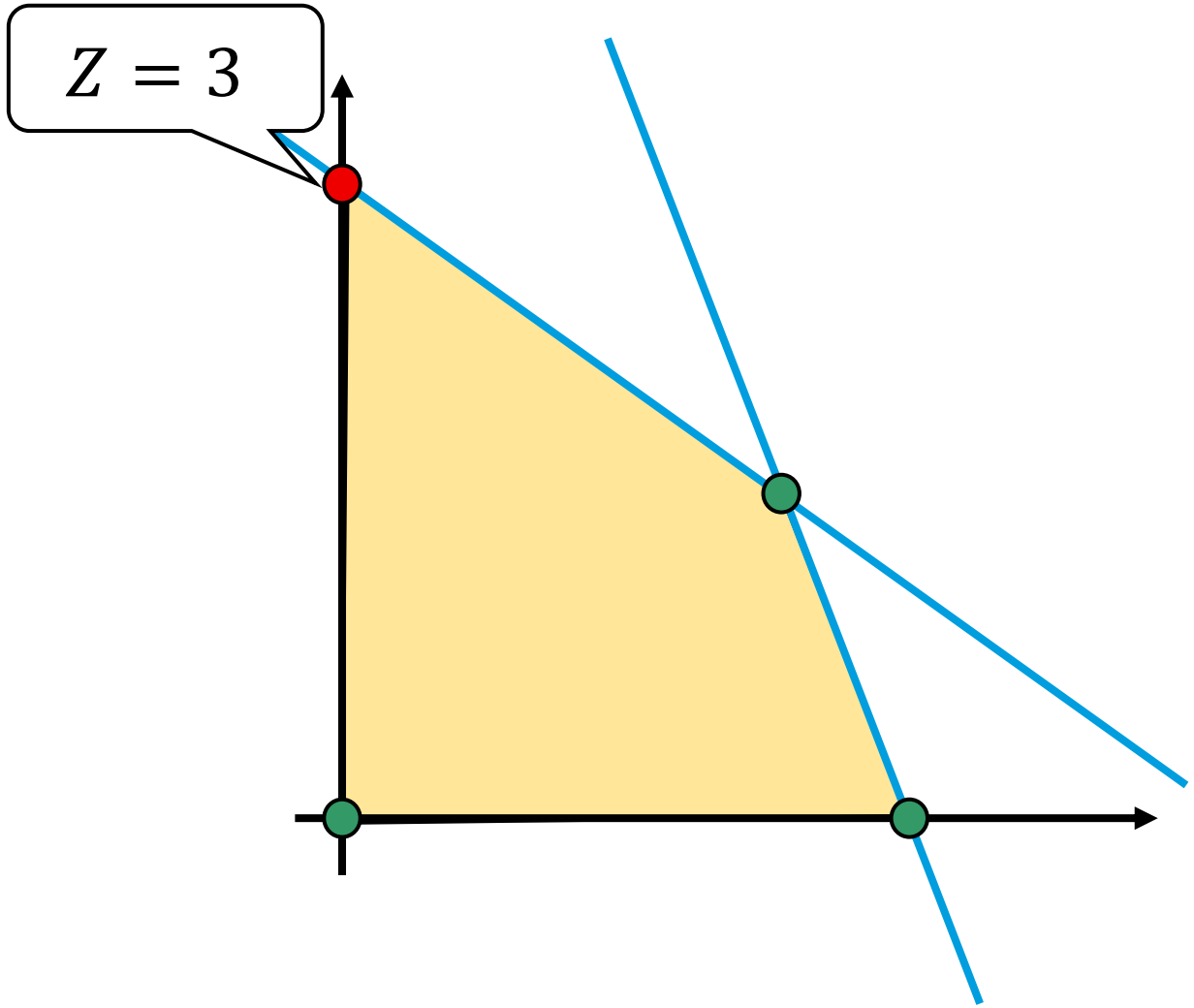
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



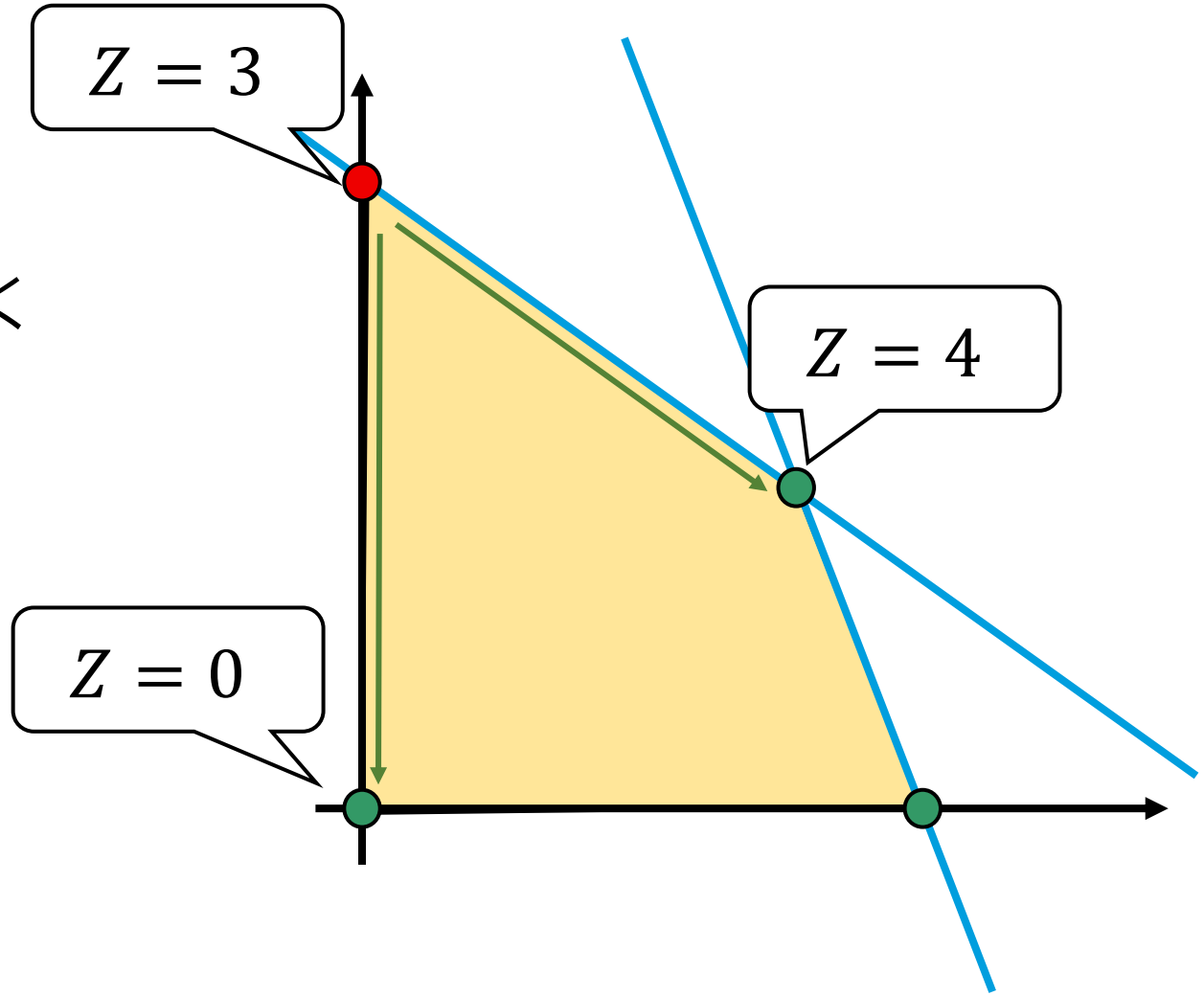
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



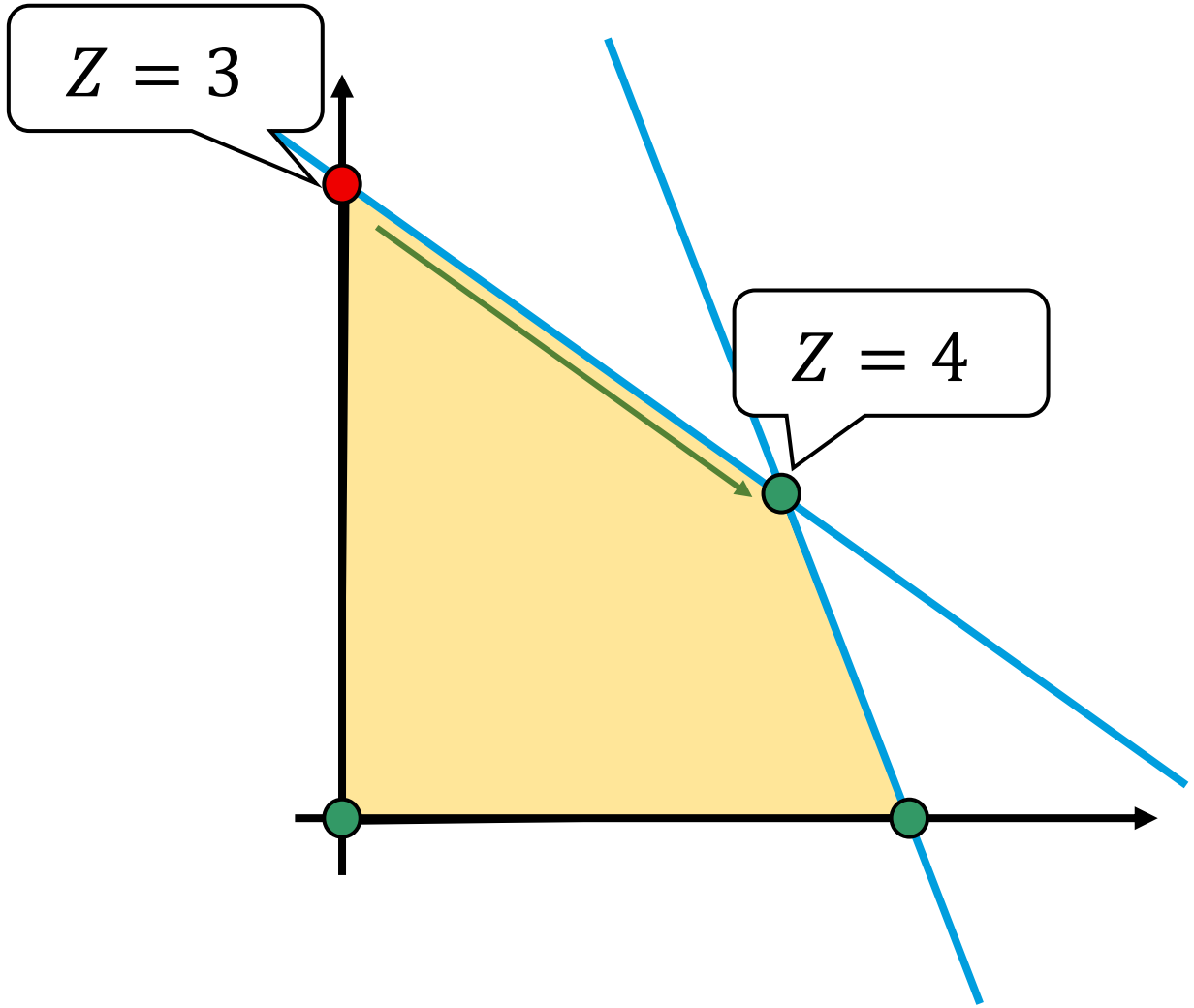
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



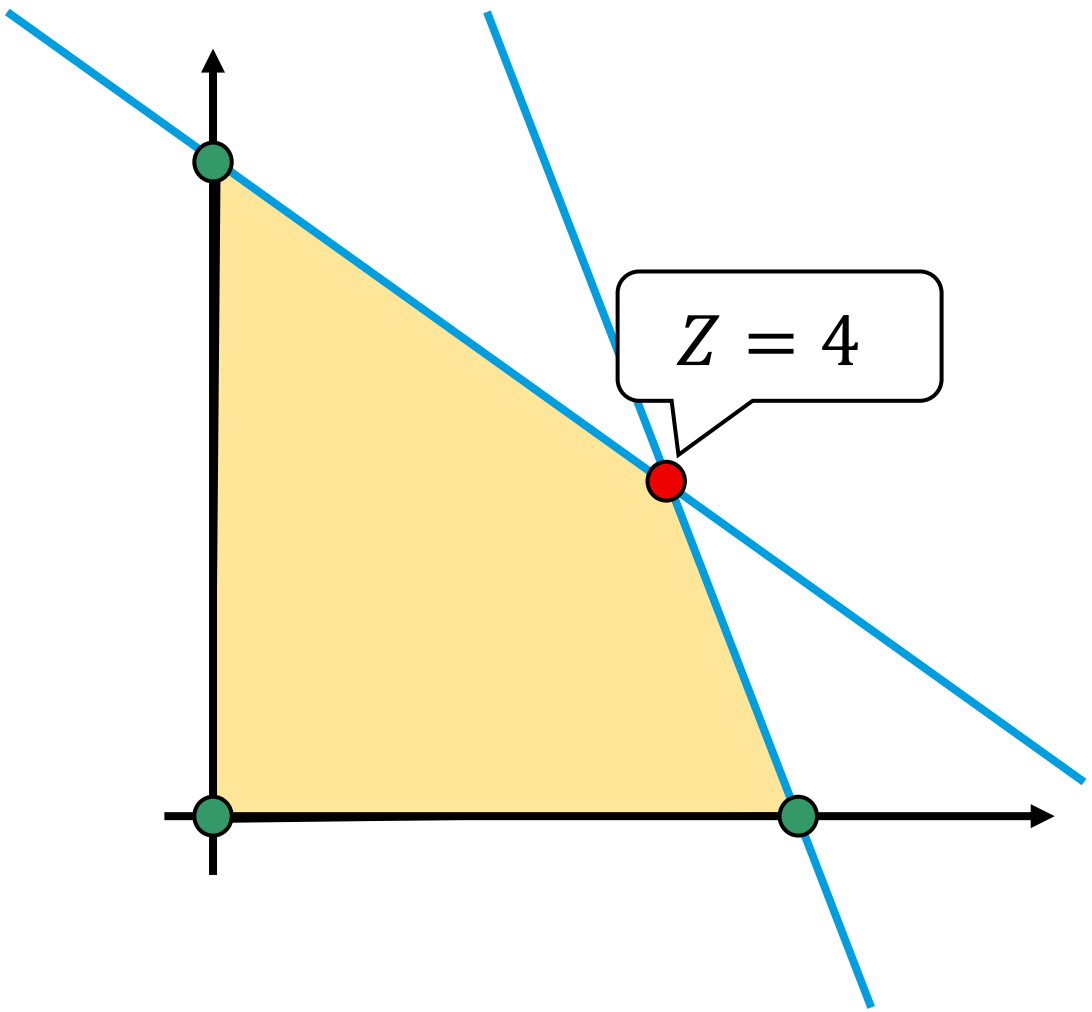
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



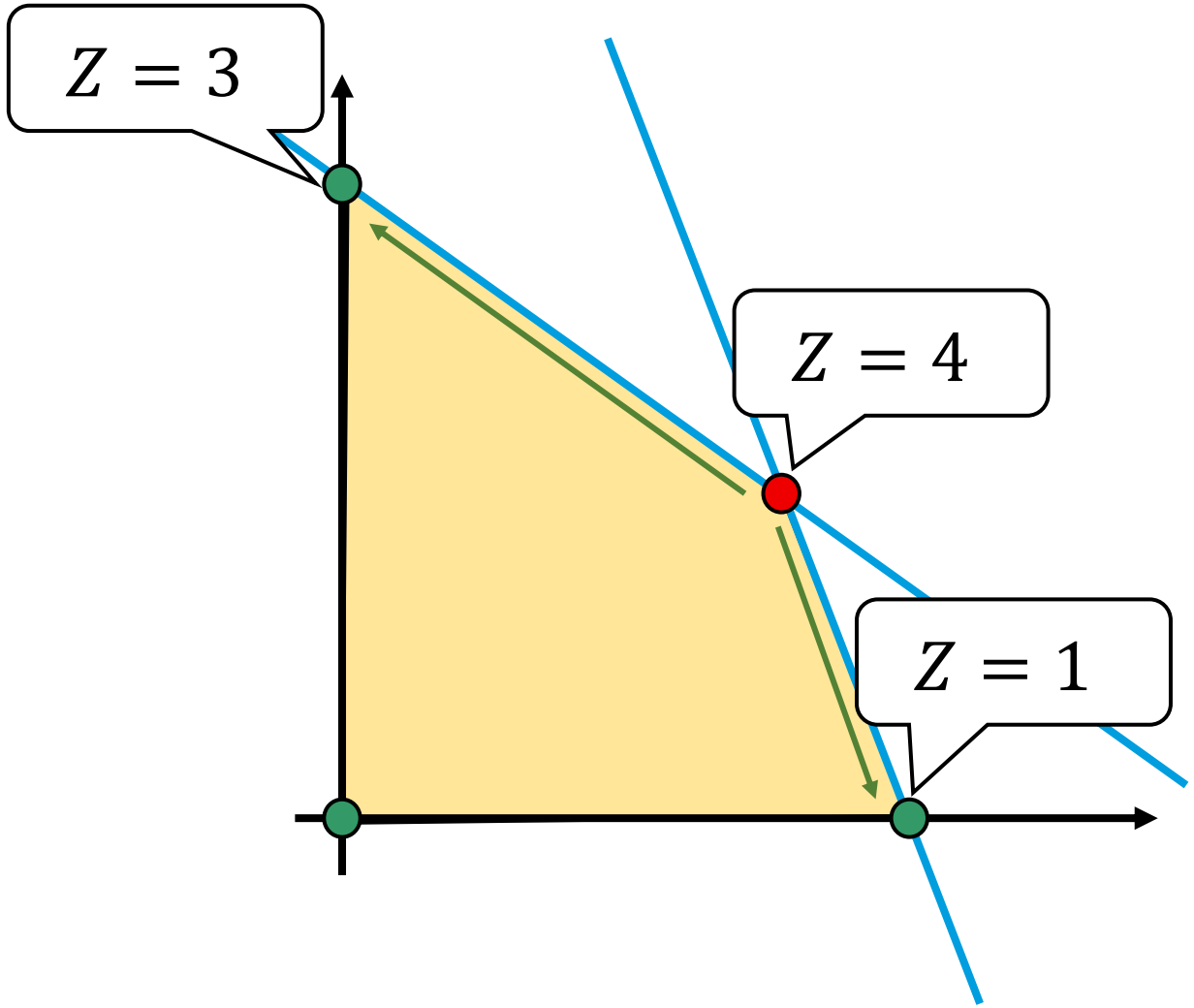
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



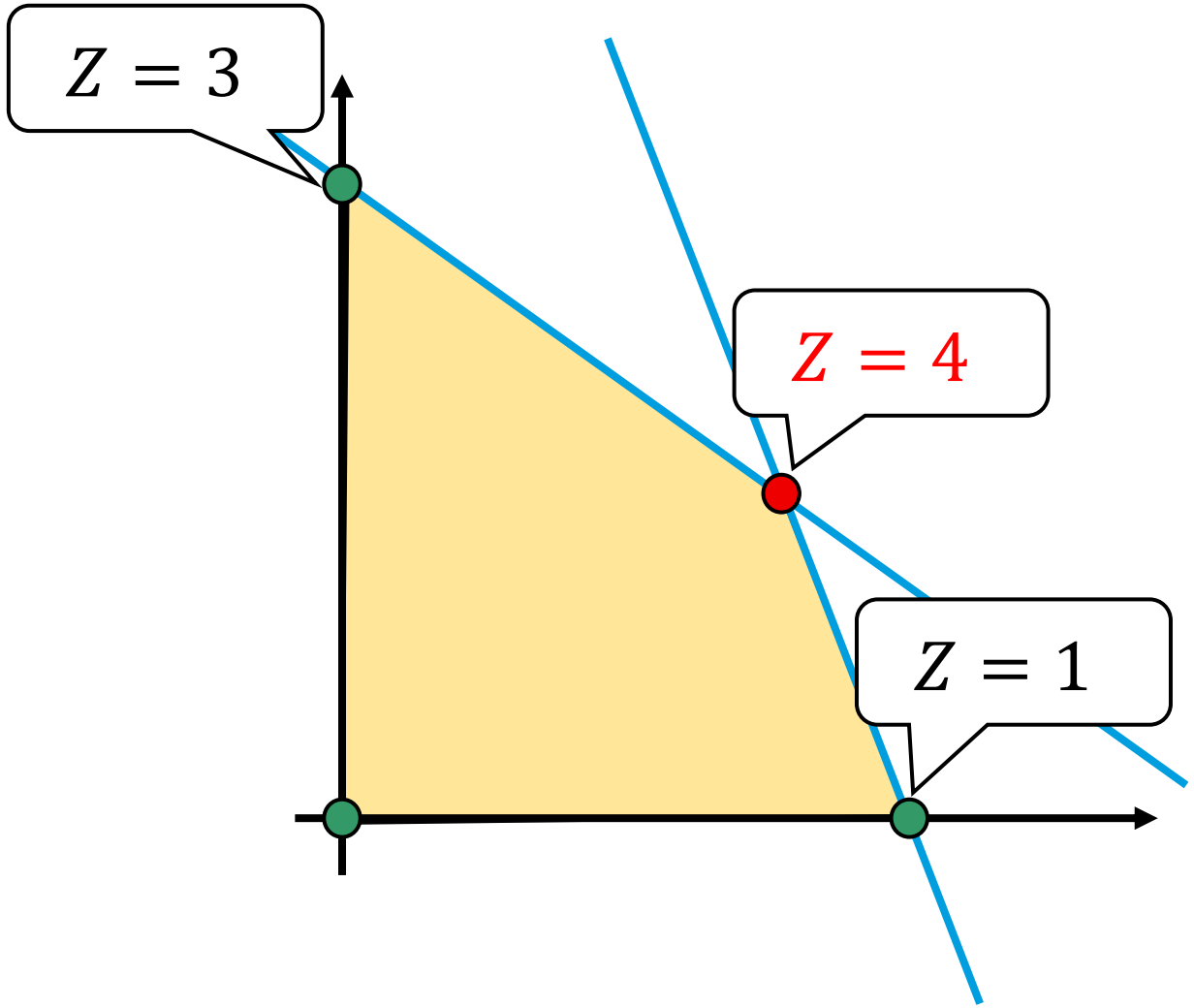
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



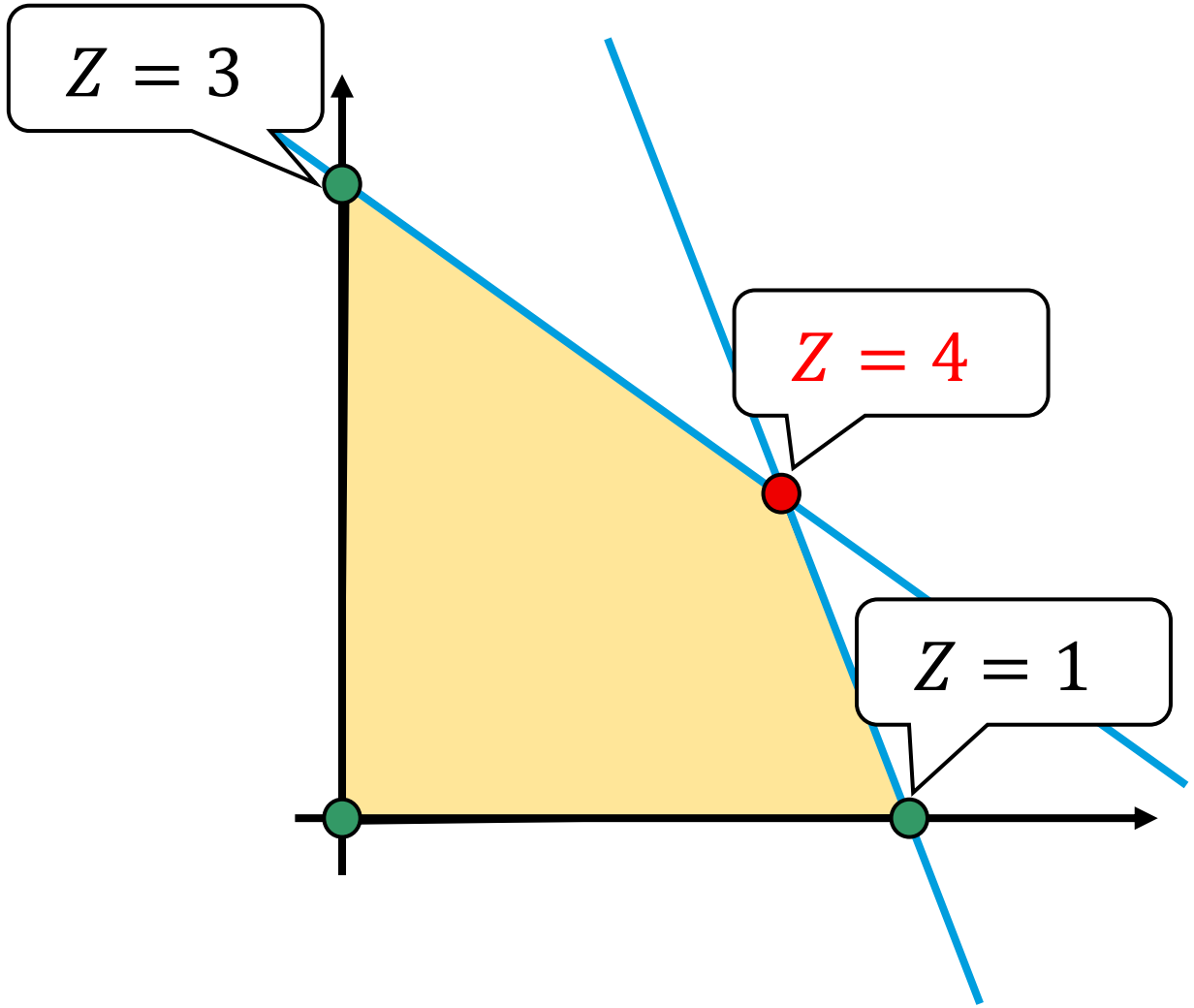
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数Zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する
  - Zが最大になる頂点が最適解



単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数Zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する
  - Zが最大になる頂点が最適解

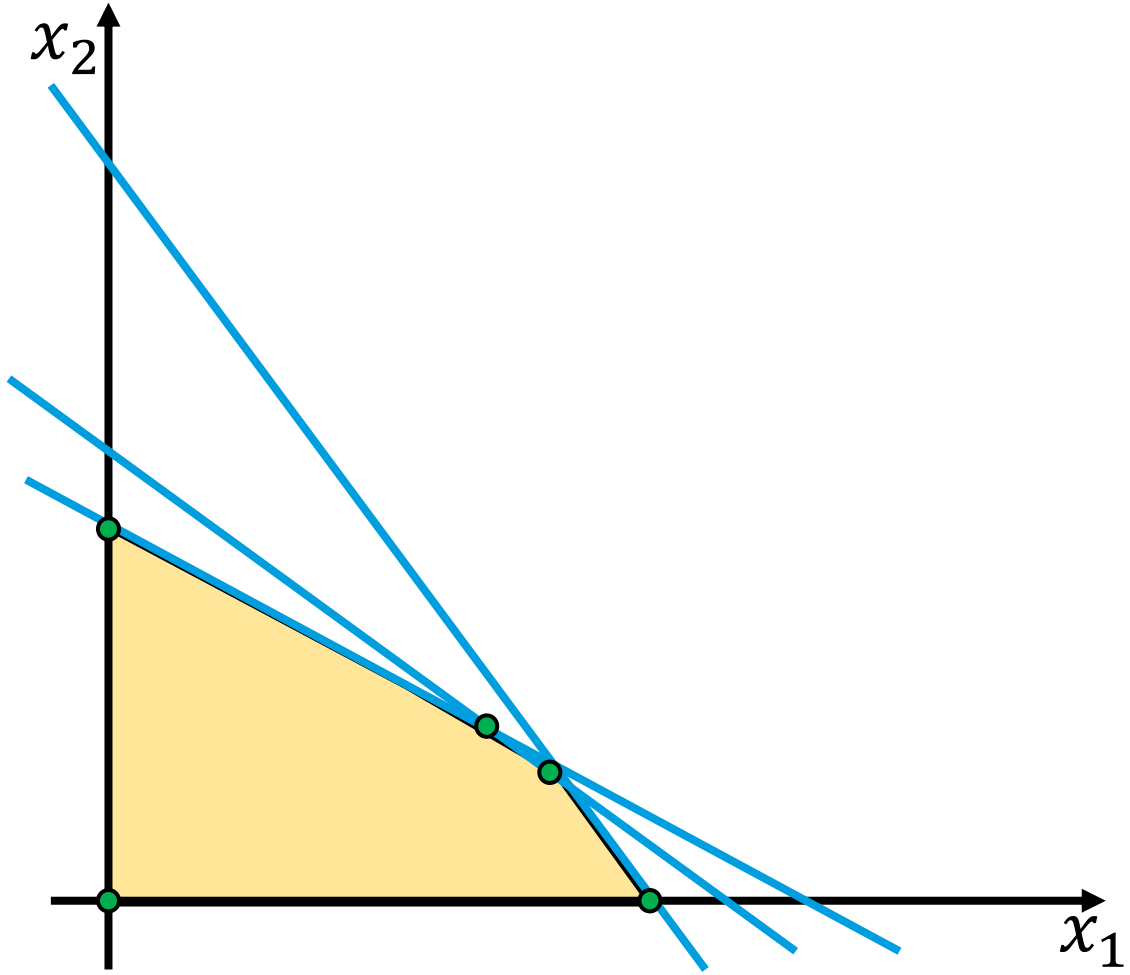


- **計算でこの頂点移動をするにはどうすればよいか？**

アルゴリズムの流れ

- 実際にやってみる
- 例で出した線形計画問題を解いていく

$$
\begin{aligned}
max \quad & Z = x_1 + 2x_2, \\
s.t. \quad & x_1 + x_2 \leq 6, \\
& x_1 + 3x_2 \leq 12, \\
& 2x_1 + x_2 \leq 10, \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$



アルゴリズムの流れ

- 2本の制約式の交点が実行可能領域の頂点なので, 交点を求めるために不等式を等式にする

- この時, 等式にするために余裕を表す変数である「スラック変数」を導入する($x_3, x_4, x_5 \geq 0$)

$$
\begin{aligned}
max \quad & Z = x_1 + 2x_2, \\
s.t. \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\
& x_1 + 3x_2 + x_4 = 12, \\
& 2x_1 + x_2 + x_5 = 10, \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.
\end{aligned}
$$

アルゴリズムの流れ

- スラック変数を追加したことで，変数が5個・独立した式が3本の状態

- 5個のうち，2個の変数を0と決めると，残りの変数の値は一意に求まることを利用する

- 非基底変数：0とおく変数（2個）
- 基底変数：非基底変数以外の変数（3個）

- **基底変数を入れ替える操作をすることで，次の頂点への移動をしている**

辞書作成

- 基底変数を入れ替える操作を簡単にするために非基底変数で基底変数と目的関数を表した形「**辞書**」をつくる

- 非基底変数をx_1, x_2とする

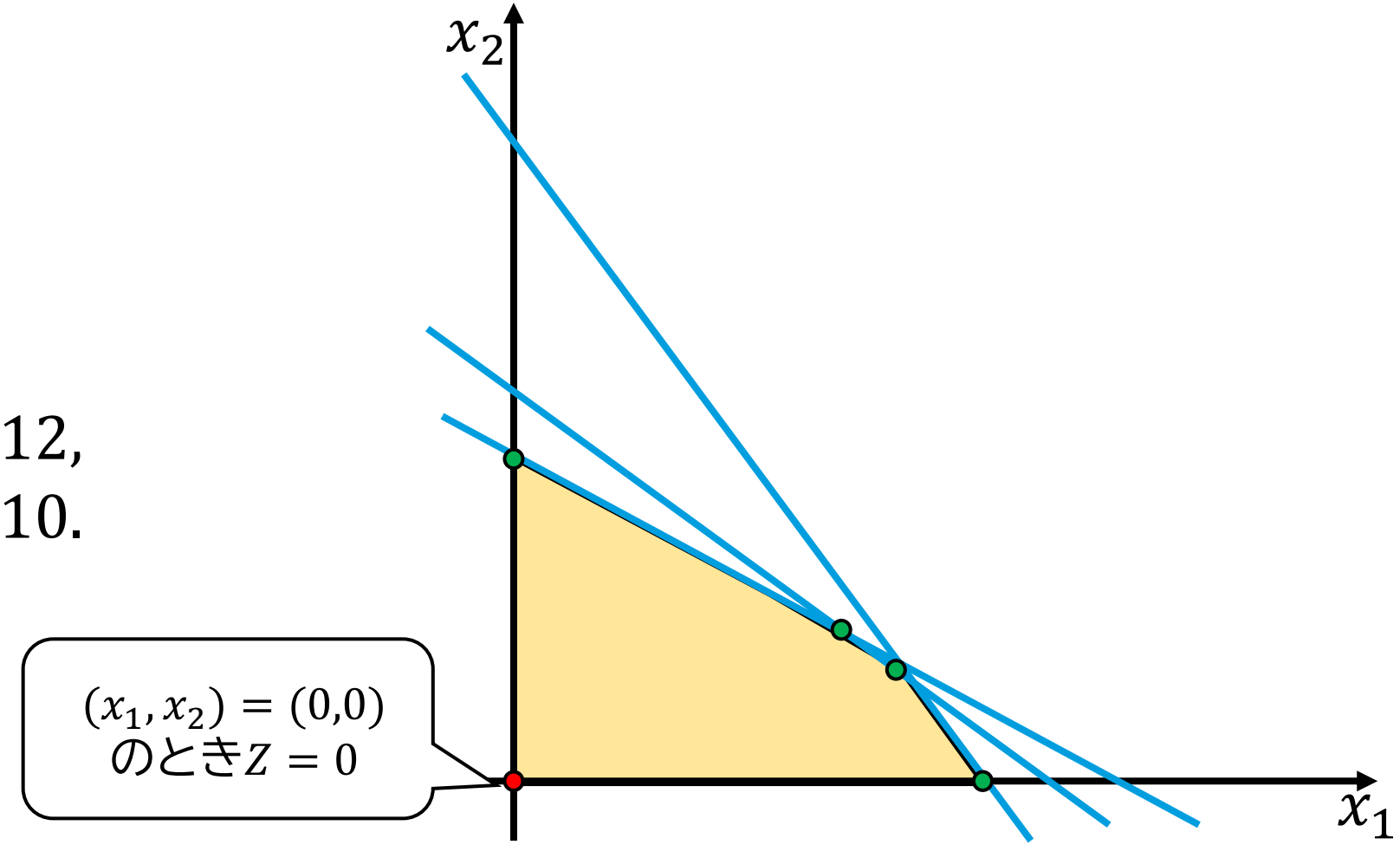
$$
\begin{aligned}
max \quad & Z = x_1 + 2x_2, \\
s.t. \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\
& x_1 + 3x_2 + x_4 = 12, \\
& 2x_1 + x_2 + x_5 = 10, \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Z &= x_1 + 2x_2, \\
x_3 &= 6 - x_1 - x_2, \\
x_4 &= 12 - x_1 - 3x_2, \\
x_5 &= 10 - 2x_1 - x_2.
\end{aligned}
$$

辞書作成

- 非基底変数をx_1, x_2とおいたときに基底変数は$x_3 = 6, x_4 = 12, x_5 = 10$

$$
\begin{aligned}
Z &= x_1 + 2x_2 = 0, \\
x_3 &= 6 - x_1 - x_2 = 6, \\
x_4 &= 12 - x_1 - 3x_2 = 12, \\
x_5 &= 10 - 2x_1 - x_2 = 10.
\end{aligned}
$$



ピボット操作

- ここから基底変数を入れ替えるための操作「**ピボット操作**」を行う

- **ピボット操作**
  1. 目的関数zの式を見て, 係数が正の変数を選ぶ
  2. その変数を基底変数に入れる
  3. 他の制約の中で, 最初に0になる変数を出す
  4. 辞書を更新して, 新しい基底解を計算する

- **これを行うことで, 今いる頂点の隣の頂点へ移動することができる**

ピボット操作

- 辞書の目的関数の式を見たときにzの式に正の係数があればまだzを大きくできる

- x_2の係数が係数の中で一番大きいので, x_2を0から増やせばzが増加するので次の基底変数にする

$$
\begin{aligned}
z &= \boxed{x_1 + 2x_2}, \\
x_3 &= 6 - x_1 - x_2, \\
x_4 &= 12 - x_1 - 3x_2, \\
x_5 &= 10 - 2x_1 - x_2.
\end{aligned}
$$

ピボット操作

- x_2をどこまで増やせるか？⇒他の基底変数が0になる限界を探す

$$
\begin{aligned}
x_3 &= 6 - x_2, \\
x_4 &= 12 - 3x_2, \\
x_5 &= 10 - x_2.
\end{aligned}
$$

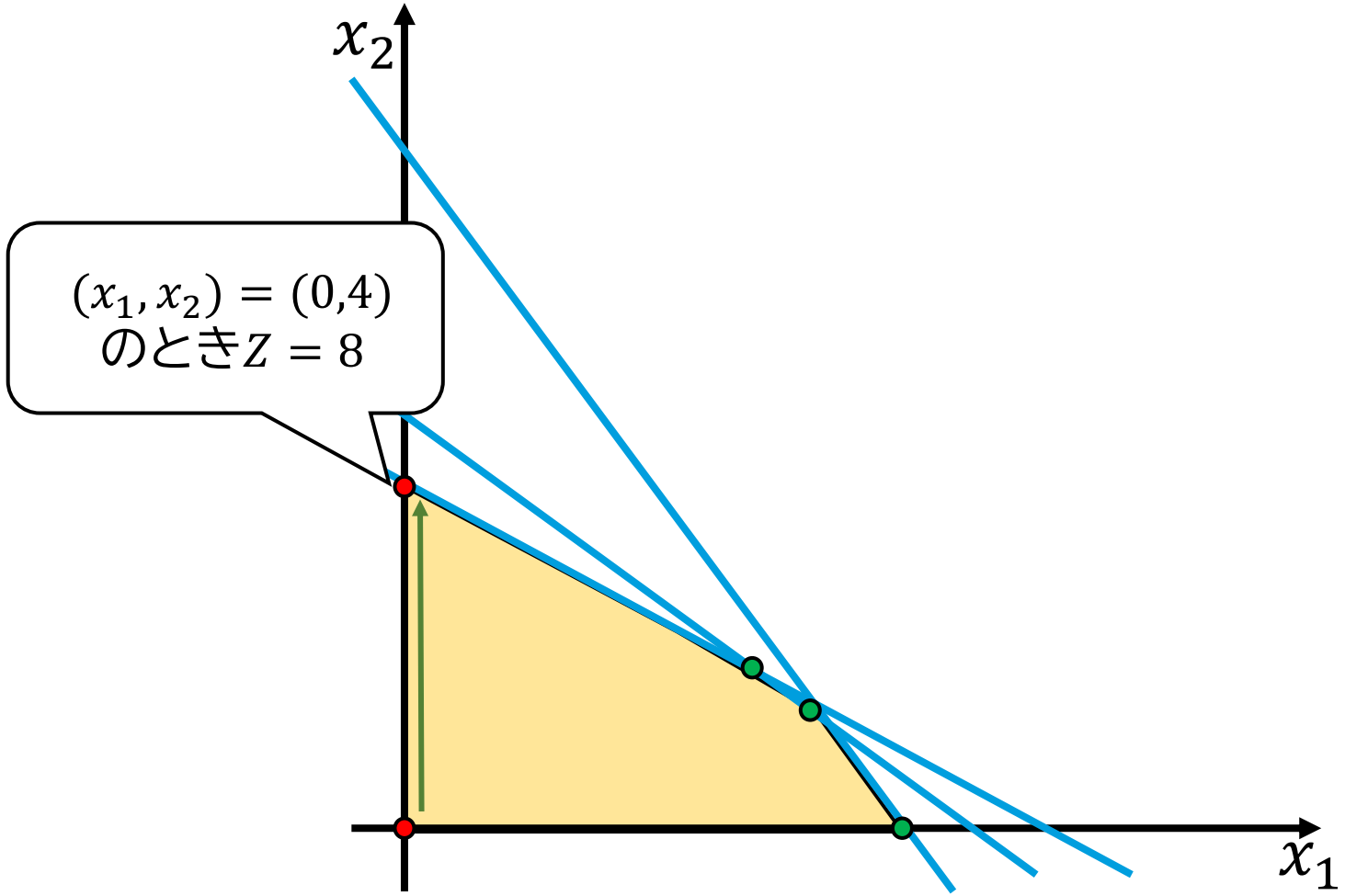
- $x_2 = 4$にすると$x_4 = 0$になるため, x_4を新しい非基底変数にする

辞書の更新

- 基底変数と非基底変数が更新されたので，辞書も更新する必要がある

- 新しい辞書

$$
\begin{aligned}
Z &= 8 + \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_4, \\
x_3 &= 2 - \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_4, \\
x_2 &= 4 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4, \\
x_5 &= 6 - \frac{5}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4.
\end{aligned}
$$



ピボット操作

- 辞書の目的関数の式を見たときにZの式に正の係数と負の係数があるため, 正の係数があるx_1を増加させることでZの値を増加できる

- x_1を0から増やせばZが増加するので次の基底変数にする

$$
\begin{aligned}
Z &= 8 + \boxed{\frac{1}{3}x_1} - \boxed{\frac{2}{3}x_4}, \\
x_3 &= 2 - \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_4, \\
x_2 &= 4 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4, \\
x_5 &= 6 - \frac{5}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4.
\end{aligned}
$$

ピボット操作

- x_1をどこまで増やせるか？⇒他の基底変数が0になる限界を探す

$$
\begin{aligned}
x_3 &= 2 - \frac{2}{3}x_1, \\
x_2 &= 4 - \frac{1}{3}x_1, \\
x_5 &= 6 - \frac{5}{3}x_1.
\end{aligned}
$$

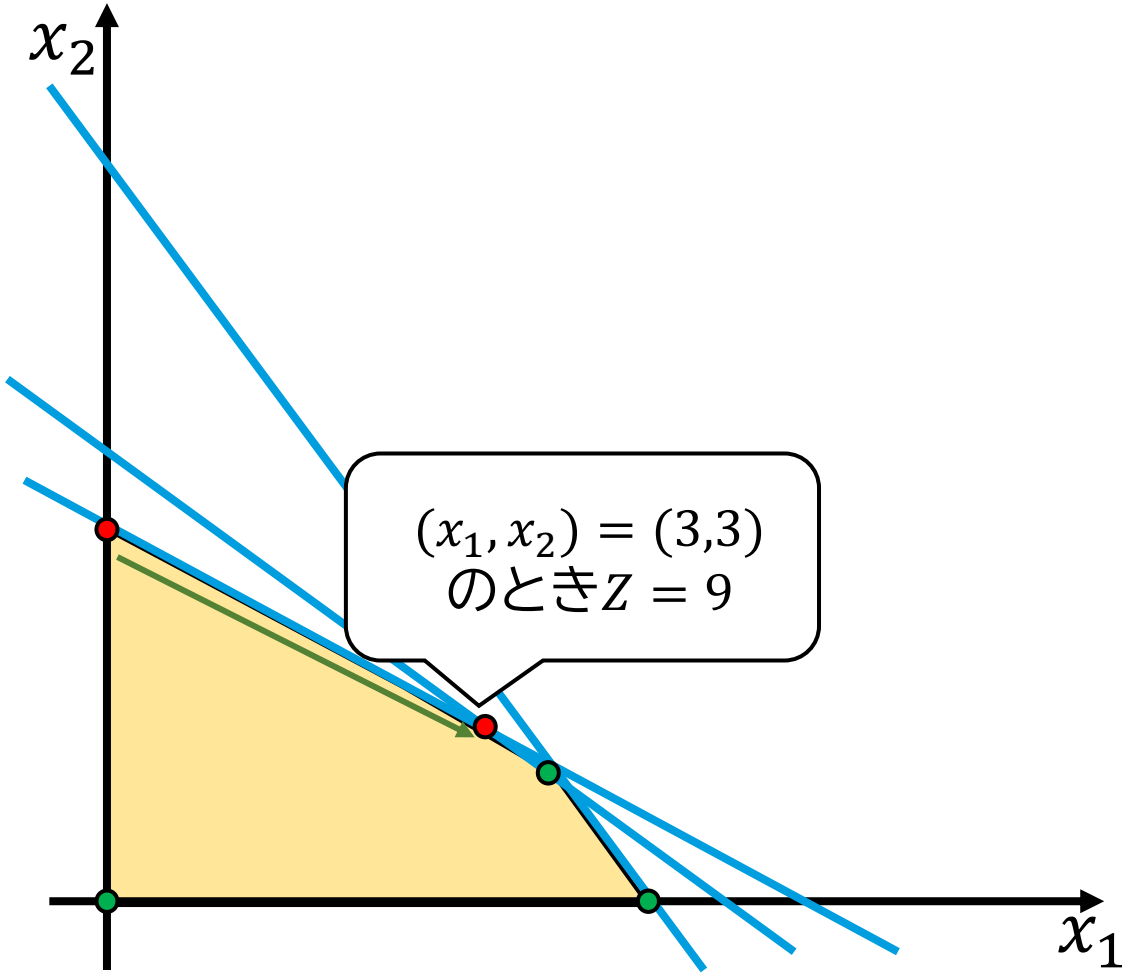
- $x_2 = 3$にすると$x_3 = 0$になるため, x_3を新しい非基底変数にする

辞書の更新

- 基底変数と非基底変数が更新されたので, 辞書も更新する必要がある

- 新しい辞書

$$
\begin{aligned}
Z &= 9 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4, \\
x_3 &= 3 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{2}x_4, \\
x_2 &= 3 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4, \\
x_5 &= 1 + \frac{5}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4.
\end{aligned}
$$



辞書の更新

- 目的関数zの変数の係数は負の値のため非基底変数の値を増加してもこれ以上の目的関数の改善は見込めない

$$
\begin{aligned}
z &= \boxed{9 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4,} \\
x_3 &= 3 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{2}x_4, \\
x_2 &= 3 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4, \\
x_5 &= 1 + \frac{5}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4.
\end{aligned}
$$

辞書の更新

- 目的関数Zの変数の係数は負の値のため非基底変数の値を増加してもこれ以上の目的関数の改善は見込めない

$$
\begin{aligned}
Z &= \boxed{9 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4,} \\
x_3 &= 3 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{2}x_4, \\
x_2 &= 3 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4, \\
x_5 &= 1 + \frac{5}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4.
\end{aligned}
$$

よって
最適解：$(x_1, x_2) = (3,3)$
最適値：$Z = 9$

まとめ

- 単体法は線形計画問題を解く強力なアルゴリズム

- 「最適解は角にある」という性質を利用して実行可能領域の頂点を効率的に移動する

今後

- 数理最適化の勉強を進めていく
  - 双対問題
  - 輸送計画

- 『最適輸送の理論とアルゴリズム』を読んでいく